拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５２４３１７
起案日	令和　７年　４月３０日
特許庁審査官	緒形　友美　　５２８０　４Ｓ００
特許出願人代理人	山尾　憲人（ほか　１名）　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（新規性）、理由２（進歩性）について
・請求項１、９～１４、２０～２１
・引用文献等１
・備考
引用文献１には、公称撚りが導入された多芯線や多芯ケーブルのねじれを検出するための装置または方法であって、
ケーブルが移動する速度を測定すること、
ケーブルの横断方向の寸法の変化を測定するための手段を生成するための手段を備えること、
基準周波数信号と測定信号とを比較すること（請求項２）、
ねじれの実際の周波数を参照周波数との差を表す信号を生成すること（請求項

１０）、
　得られた信号に基づいてねじる装置を調整すること（請求項１２）、
　測定手段は光学手段によること、ケーブルを横切る平行光線エミッタからの光が…平行光を受けてケーブルによって中断さない光線を検出すること（請求項４～６）
　が記載されている。

・請求項１、８～１１、１３～１４、２０
・引用文献等２
・備考
　引用文献２には、長さ方向に運動する伸長した物体（１）をセンサ（５）によって記録するものであつて、該センサは特性をより正確に記録するため設計され配置された別のセンサ（８）に接続され、センサ（８）は第１のセンサによりトリガされ、定期的に特性をより正確に記録する如くしたことを特徴とする、物体（１）の特性を記録する装置（特許請求の範囲）であって、
　伸長された物体とは、例えば繊維糸、ロープ、撚糸、スライバなど（[0001]）であり、
　これらの像は視覚によって人がビデオデイスプレイ２３上で直接評価することもできるし、またコンピユータ１８で更に処理することもできる。例えば既にストアされているパターンと比較するとか、あるいはストアされたパターンからの像の差のみを伝送する。あるいはコンピユータはネツプの程度を測定しそれら測定値を同時に出力する（[0010]）
　糸の毛羽も第１図による装置で同様にして調査することができ…同様にカメラで構成されるセンサ８でより正確に調べられる（[0011]）
　物体１に対してフォトダイオードとして設計された光学的センサ６２…光源９が光学的センサ６２と協同するだけでなく、別のセンサとしてのカメラとも協同して働く（[0016]）ことが記載されている。

・請求項１～３、９～１６、２０～２１
・引用文献等３
・備考
　引用文献３には、長尺体外周に編組材を供給して編組する編組機と、編組された又は編組前の長尺体の外径を測定する外径測定器と、編組機の編組材供給ボビンの長尺体の回りでの回転数を測定する回転数測定器と、長尺体の走行する速度を測定するライン速度測定器と、測定された長尺体の外径、前記ボビンの回転数及びライン速度から編組角を算出して表示する演算装置とを備えた編組補強長尺体の編組装置（特許請求の範囲）であって、編組材の編組角を目標値に正確に制御して編組する方法であること(第２頁左上欄)、従来は製造ラインを停止しなければ編組角を測定できなかったが、当該文献に記載の方法は製造ラインを停止す

ることなく刻々の編組角を観察することができ、編組角の目標設定値からの偏差を早期に発見して簡単に調整することができる編組装置及び編組方法を提供可能である（第２頁右上欄～左下欄）、押出機から押出されて矢印の方向に走行している長尺体１０が速度を測定するライン速度測定器や求めた編組角と目標設定値との偏差に基づいた制御信号を演算装置から受けてライン速度を自動的に調節する（実施例）が記載されている。

・請求項１、８～１４、２０～２１
・引用文献等４
・備考
　引用文献４には、ワイヤーロープを間にしてその両側に投光器と受光器を配置する工程と、ワイヤーロープを移動しつつ前記受光器で受光量を測定する工程と、該受光量の測定値の変化によりワイヤーロープの損傷状況を診断する工程からなるワイヤーロープの診断方法（特許請求の範囲）、ワイヤーロープの巻き上げ速度に応じて…定数を切り換えたり（[0038]）することが記載されている。

・請求項１、９～１４、２０～２１
・引用文献等５
・備考
　引用文献５には、走行するロープに光線を照射するために、前記光線の光軸と直交し且つ前記ロープの走行方向と直交する第１の方向における前記光線の幅が、前記ロープの最大外径値と前記ロープが走行中に第１の方向に移動する幅とを加算した値より大きい前記光線を出射する光照射手段と、前記ロープを挟んで前記光照射手段と対向して配置され、前記光線の光量を検出する受光手段と、前記受光手段で検出された前記光量を前記ロープの外径値に変換する変換手段と、を含むロープ検査装置（請求の範囲、図面、[0012]）、外径異常を検出するためのロープ検査装置に関するもの（[0001]　外径異常：素線切れ、摩耗・形くずれ、伸び（0002]））、測定時のロープ１の速度（[0045]、図面）について記載されている。

・請求項１、４、６～７、９～１１、１３～１４、１７、１９、２０
・引用文献等６
・備考
　引用文献６（特許請求の範囲、図面）には、ワイヤーロープに投光器で光を照射し、この光がワイヤーロープにより遮られた領域を受光器で検出し、検出した領域の大きさに基づいて演算手段でワイヤーロープの径を算出する装置であって、前記投光器と受光器を結ぶ直線は、前記ワイヤーロープの長手方向に対し、投光器の側から受光器に向かって前記ワイヤーロープをみたとき、ワイヤーロープの一方の側面のストランドによる凹凸が、他方の側面のストランドによる凹凸よ

りも小さく見える角度に傾斜しており、前記受光器は、投光器から照射された光が、ワイヤーロープのストランドによる凹凸が小さく見える側の側面で遮られた領域を検出する位置に配置されていることが記載されている。

・請求項１、５、９～１４、１８、２０～２１
・引用文献等７
・備考
　引用文献７には、糸貯蔵及び供給装置のために使用され、検出領域のその長さ方向に渡つて移動する少なくとも一本の糸あるいは糸の部位を検出するためのオプトエレクトロニクス検出装置（請求項１）であって、
　「重大な不利な点は、けば（フラッフ：ｆｌｕｆｆ）あるいは糸くずの房（リント・タフツ：ｌｉｎｔ　ｔｕｆｔｓ）に応答して疑似信号を発生する傾向があることである」（従来技術）という課題に対して（第２頁左下欄～右下欄）、当該文献に記載の「目的は、導入部において定義されたタイプの検出装置を提供することであり、それは、ノイズの影響に敏感でない、強くかつ誤りのない出力信号を発生できるべきである。さらに検出装置は、糸、糸の部分あるいは複数の糸の存在が検出されるべきであるばかりでなく、検出領域内の定められた一体の位置、サイズ、変位速度あるいはサイズ変化もまた決定されてもよい適用のために、全般的に有用であるべきである」こと、第三の検出装置を有すること（第４頁左上欄～左下欄、図面）が記載されている。

・請求項１、３～４、６～７、９～１１、１４、１６～１７、１９
・引用文献等８
・備考
　引用文献８には、光学電子系にて糸条の直径を測定する装置であって、少なくとも１つの投光器と受光器とを備え、織機に適用し得ること（p.3 l.30-32）、２つの投光器を採用し得ること（図面）、受光器から得られたデータを参照データと比較すること（p.7 l.17-29；参照データとの差異があれば欠陥といえる）が記載されている。

●理由２（進歩性）について
・請求項２～１３、１５～２１
・引用文献等１～１０
・備考
　請求項２、３、１５、１６に係る発明について
　繊維含有物の製造において押出機や編組機は極めて一般的なものであるし、引用文献３（実施例）に記載されるように、押出機から押出されて矢印の方向に走行している長尺体１０が速度を測定するライン速度測定器や求めた編組角と目標設定値との偏差に基づいた制御信号を演算装置から受けてライン速度を自動的に

調節する方法に供されることが知られているし、引用文献１０（特開２００２-２９４５１６号公報）に記載されるように、押出機１を含む紡糸装置において、紡出糸条の走行状態及び／又は形態を検知手段する手段を使用することが知られているから（特許請求の範囲、[0009]、[0018]、図面）、上記引用文献に記載の装置及び方法において公知の機械による製造の途中（直列）にこれを配置することに格別の困難性はない。

請求項４、６～７、１７、１９に係る発明について
当該請求項に記載の「互いに相対的に回転し」なる記載は多義的に解し得るため、発明の範囲が明確とはいえないものの、引用文献６（特開２００６-１９４６６８号公報：特許請求の範囲、図面）ワイヤーロープに投光器で光を照射し、この光がワイヤーロープにより遮られた領域を受光器で検出する方法や装置において、２軸でのすなわち、角度のついた、または、一方の検出器（投光器と受光器）から回転された検出器（投光器と受光器）ともいえる検出装置が知られているし、引用文献９（米国特許第０３４６１２９９号明細書；特許請求の範囲、図面）に記載されるように、回転可能なシリンダを用い得ることが知られているから、これらを採用することに格別の困難性はない。

請求項５、１８に係る発明について
検出器を複数備える際、それをどのように配置するかは当業者が適宜設定することであり、引用文献７（特表平０４-５０３９７８号公報：特許請求の範囲、図面、第２、４、５頁）に開示されるように糸（ヤーン：ｙａｒｎ）貯蔵及び供給装置において３つの検出器をそのライン上に３つ（直列といえる）備えるものが知られているから、これを採用することに格別の困難性はない。

請求項８に係る発明について、引用文献２（特許請求の範囲、図面、[0001],[0008]）、引用文献４（[0009]、[0031]）に記載されるように撮像手段と組み合わせることも通常である。

請求項９～１１に係る発明について
引用文献１～８には、上述のとおり、繊維糸やロープ等を光学手段等により検知することが開示されているから上記請求項に係る発明との間に差異はないといえるし、そうでないとしてもそれらについて特定の定義付けをすることに格別の困難性はない。

請求項１２、２１に係る発明について
当該分野において速度を測定することは通常であって（要すれば、引用文献１、引用文献３、引用文献７の特許請求の範囲、他）、このような構成を採用することに格別の困難性はない。

請求項１３，２０に係る発明について
糸条や繊維製品を扱う通常の装置との組合せとすることは、当業者が容易になし得ることである。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２００１／０１６６０８号
２．特開平０８-２５４５０４号公報
３．特開昭６２-０６６９２２号公報
４．特開平１１-３２５８４４号公報
５．国際公開第２０１１／１０８１７３号
６．特開２００６-１９４６６８号公報
７．特表平０４-５０３９７８号公報
８．独国実用新案第２９５２１５７５号明細書
９．米国特許第０３４６１２９９号明細書
１０．特開２００２-２９４５１６号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ D06B1/00-23/30;G01B11/00-11/30;B65H55/00-63/08
・先行技術文献
この先行技術文献調査結果の記録は拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第三部　樹脂　緒形　友美（おがた　ゆみ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３４７２
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA4F」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
山本　匡子	緒形　友美	
３０３８	５２８０	